眠语 DESIGN · 已验收包导出副本

影盏 Demo 落地态资产建议（2026-11-12）

落地态资产建议与制作准备 · 已验收建议包的导出副本

导出日期	2026-11-12（Asia/Shanghai）
文件性质	已验收包的导出副本。供下载与传阅。未覆盖 Notion 原页，亦未改写本地正本目录。
本地正本路径	/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-b-stories-behavior/ar-ying/
对应 Notion 页	https://app.notion.com/p/416340bcc39681fd9667ddc905aabc1c（只读引用，本导出过程未改写该页）

> **性质声明（必读）：本包是建议与制作准备，不是已完成的三维资产，也不是已可上线或可出货的 Demo 模型。**尚未建模，尚未绑骨，尚未制作插片槽、内透光、软阴影或动画，尚未真机验证。不得写成「影盏已可在 AR 里坐下」。结构示意为示意，不是已做好可上线模型。

本导出收录

1. README.md
2. 01-landing-states.md
3. 02-volume-light-insert.md
4. 03-motion-plane.md
5. 04-interfaces.md
6. 05-production-prep.md
7. 06 · 落地接触与体积光示意（PNG）
8. 07-design-first-acceptance.md

官方角色名须写作：霁霁、守绒、影盏、泊泊、阑岚。用词：发际（不用「发附」）。

影盏 Demo · 落地态资产建议与制作准备

路径：`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-b-stories-behavior/ar-ying/`
日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
对象：CMQ-Design · IP与视觉第一次验收（AR 资产建议）
职责：为影盏 Demo 给出落地态（坐 / 靠 / 蹲）资产建议与制作准备，并与行为正本对齐。

本文性质（必读）

本包是建议与制作准备，不是已完成的三维资产，也不是已可上线的 Demo 模型。

- 尚未建模，尚未绑骨，尚未制作插片槽、内透光、软阴影或动画，尚未真机验证。
- 目录内没有可上线的 glb / fbx / 小程序资源包。
- 结构示意为示意，不是已做好可上线模型。
- 不得把本包写成「影盏已可在 AR 里坐下」。

本包不写入 Notion，不改行为正本与任何已有历史文件，不越级写给 CEO，不请用户在此拍板。

若线上 Notion 草稿与本地已验收行为表冲突，以本地行为表为准。本包撰写以本地文件为据，未用 Notion 四态草稿覆盖行为正本。

状态标记

沿用行为正本的层级，并补资产侧标记：

标记	含义
【已确认】	来自静默沟通最终版、V3 改稿或本地行为正本已锁定的姿态、轨迹、红线
【本草案补全】	行为表为可演示而补的触发、时长、过渡；不是已锁定官方设定
【本轮故事与 Demo 的执行默认】	Design 第一次验收建议的默认写法，供本轮故事与 Demo 执行。不是已立项锁定，也不是用户已拍板。正式锁定仍须用户在 CIO 窗口确认；财务底稿继续标待立项，不覆盖那一页
【制作建议】	本包为落地补的网格、接触面、光、插片接口做法。尚未实施
【须真机验证】	必须在微信小程序 AR 真机上验证后，才能视为可行
【未制作 / 未实现】	三维、绑骨、光效、动画与真机包均未完成
【待锁】	材料尚未立项或仍须在 CIO 窗口确认，本包不擅自锁死

行为正本与视觉基准

以本地已修订文件为准，不要用可能过时的 Notion 四态草稿覆盖：

材料	路径与用法
Demo 状态表	`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-b-stories-behavior/behavior/01-影盏-Demo状态表.md`
禁悬浮反例	`behavior/03-不允许只悬浮的反例说明.md`
五 IP 差分（参考，不改参数）	`behavior/02-五IP互动差分要点.md`
成长故事（参考，不改已锁定动作）	`stories/03-影盏-成长故事.md`
V3 基准图	`/workspace/mianyu-v4/design-ip/inputs/v3-showcase/04-影盏贴墙呼吸光轨.jpg`
静默沟通最终版	`/workspace/mianyu-v4/user-attachments/showcase-silent-comm/showcase-silent-comm/index.html`

本包已亲自对照 V3 基准图：暖琥珀纸灯质感的圆浑身体坐在木质台面上、微靠墙、墙上有软阴影、头上方形插片（松树 + 弯月镂空，逆光）、闭目、手里一棵小盆栽、墙根有暖色光轨。禁止写成白纸扁剪影或悬浮夜灯。

箱内原 `/workspace/zhaoyun-sleep-research/mianyu-ip5-design/` 当前不在本机。不以缺失目录为由推翻 V3 锁定。

已锁定要点（不得改）

- 默认坐 / 靠 / 蹲，禁止只悬浮；Y 轴不上浮。
- 默认稳态是坐下。靠 / 蹲可用于短切换，主路径不必巡演三姿。
- 暖琥珀内透光侧影 + 插片；禁白纸扁剪影。
- 靠近 = 坐姿贴墙平移 10–15 cm，脚不离「地」。
- 确认 = 坐正 1 拍 + 边缘呼吸光半拍。
- 闲聊 = 当前插片镂空眼明暗交替 2 次（换插片参数，不是表情包）。
- 躲藏 = 墙根光边，身体仍暗示坐或靠；预设偏移 + 淡出 / 半透明，不做真家具遮挡。
- 无立面时仍坐在桌面，用软阴影建立重量，禁止上浮补灯感。
- 失败 / 拒相机走屏内同构，不能改回悬浮方案。光一拍即停。

命名纪律

- 「停留」不升成与「坐下 / 躲藏」并列的官方状态名。只作为出现后、躲藏前（以及回位后轻互动前）的短过渡拍，可跳过。
- 「观察」并入闲聊，不另立状态名。
- 本包资产建议遵守这一命名，不为停留或观察单独立一套官方骨架或状态机名称。

一次收尾的层级（必须按此标注）

找到后一次轻互动的「插片确认 / 轮廓溶换」，与晚安关光，是【本轮故事与 Demo 的执行默认】：Design 第一次验收建议的本轮执行默认，不是已立项锁定，也不是用户已拍板。正式锁定仍须用户在 CIO 窗口确认；财务底稿继续标待立项，不覆盖那一页。本包按此默认做资产接口预留，但不把该项写成已锁定官方设定。

文件清单

文件	说明
`README.md`	本索引、性质声明、与行为正本的关系、自检清单。
`01-landing-states.md`	坐 / 靠 / 蹲三态的接触面、重心、软阴影、底面贴合、无立面桌面落点；默认稳态是坐下。
`02-volume-light-insert.md`	体积 / 内透光 / 插片槽与内容包；如何避免白纸扁剪影；插片更换 / 溶换 / 镂空眼的资产接口。
`03-motion-plane.md`	出现淡入、贴面平移、躲藏贴面滑移、回位坐正；Y 轴锁；屏内降级仍须有落点。
`04-interfaces.md`	与 Behavior、Story、CIO-AR、UX 的接口；已确认 vs 本草案补全 vs 待锁 / 须确认项。
`05-production-prep.md`	制作准备与自检（含「关掉所有光效后是否仍坐在面上」）。
`06-landing-contact-volume-light.svg`	落地接触与体积光示意（矢量源稿）。
`06-landing-contact-volume-light.png`	同上示意的预览图。

`06` 必须按「仅为示意，不是已做好可上线模型」阅读。形态对齐 V3 基准：圆浑暖琥珀纸灯坐态、插片、软阴影、木质落点，不是白纸扁影，也不是悬浮夜灯。

自检清单

- ☑ 全文反复写明：建议 / 制作准备，尚未建模、尚未绑骨、尚未真机验证，不可当作已可上线。
- ☑ 以本地行为正本为准，未用 Notion 草稿覆盖已锁定动作参数。
- ☑ 已对照 V3 基准图写作，未写成白纸扁剪影或悬浮夜灯。
- ☑ 坐 / 靠 / 蹲接触面、重心、软阴影、无立面落点已分解；默认稳态是坐下。
- ☑ 体积光与插片槽接口已写清；闲聊是插片参数，不是换脸。
- ☑ 运动只沿平面 / 贴面；Y 轴锁；屏内降级仍有落点；失败不得退回悬浮。
- ☑ 「停留」「观察」未升为官方状态名。
- ☑ 「插片确认 / 轮廓溶换」与晚安关光已标为【本轮故事与 Demo 的执行默认】，未写成已立项锁定或用户已拍板。

- ☑ 接口已分列已确认 / 本草案补全 / 制作建议 / 须真机验证 / 待锁。
- ☑ 自检含「关掉所有光效后是否仍坐在面上」。
- ☑ 未写入 Notion，未改已有历史文件，未在文档中请用户拍板或越级写给 CEO。

明确不包含

- 任何已完成或可导入引擎的三维模型、插片资源包、动画、小程序包。
- 新的官方状态名，或把靠 / 蹲升成与坐下并列的主路径必演。
- 对已锁定动作参数（10–15 cm、坐正 1 拍、镂空眼 2 次、Y 轴不上浮等）的改写。

文末锁定记录（2026-11-12 23:50 Asia/Shanghai）

据 CEO 核达：用户于 2026-11-12 23:50（Asia/Shanghai）在 CIO 窗口亲选：采用组合——找到后可选插片确认，结束时关光。影盏一次收尾已由此锁定，不再是「仅执行默认、尚未拍板」。上文相关「执行默认 / 尚未拍板 / 仍须 CIO 确认」的表述，凡涉及影盏一次收尾，以本记录为准。本段为文末补记，不整篇重写，不覆盖已建眠语库页与 11-07 财务底稿（财务底稿继续标待立项）。详见同目录 `锁定记录-2026-11-12-CIO窗口-影盏一次收尾.md`。

01 • 坐 / 靠 / 蹲落地态

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
正本：`behavior/01-影盏-Demo状态表.md` 第 1、6、8 节；`behavior/03-不允许只悬浮的反例说明.md`
视觉基准：`04-影盏贴墙呼吸光轨.jpg`（已亲自打开对照）
性质：落地接触的资产建议。三态网格与阴影均【未制作】，【须真机验证】。不得当作已实现的落地能力。

1. 默认稳态是坐下（【已确认】）

光影旅伴的默认态是「坐着的影」，不是悬着的灯。先有落点，才有贴墙的影子。

- 落位成功并完成出现之后，收成坐下。
- 靠 / 蹲可用于短切换，Demo 主路径不必巡演三姿。【已确认】坐 / 靠 / 蹲可用；主路径不巡演为【本草案补全】。
- 不站起、不绕场、不把「站」写成影盏默认（「靠窗站」属于阑岚，禁止串戏）。
- 「停留」只是短过渡拍，可跳过，不升成与坐下 / 躲藏并列的官方状态名。资产上不要为「停留」单独立一套骨骼或官方姿态名；至多是坐下之前的短安置（坐实、理好插片轮廓）。

V3 基准可见的默认画面：圆浑的暖琥珀纸灯身体坐在木质台面上，微靠墙，臀部与下摆落在桌面，双腿在身前收着，脚不离桌面；墙上有软阴影；头上插着方形月松镂空片。本包按此写接触面，不改成扁剪影，也不改成离桌悬浮。

2. 三态接触面与重心（【已确认】姿态 + 【制作建议】接触）

角色世界尺度尚未锁定。下表描述的是接触关系，不是已锁定的厘米身高。10–15 cm 平移是行为已确认参数，须在尺度确定后换算到引擎单位，见 `03`。

态	接触面（【制作建议】）	重心	使用场合
坐下（默认）	主接触：臀部 / 下摆底面与桌面或地面贴合；次接触：后背或后脑勺附近可与墙面有轻微靠触，但不是靠墙把身体挂起来。双足 / 收起的腿仍在承面上，脚不离「地」	在坐，不在漂，也不把重量全部交给墙	出现后的默认在场、回位后、关麦「先看着」
靠（短切换）	仍须保留底面与桌面 / 地面的主接触；靠面（墙）成为更明显的次接触。肩背或后脑可更贴近墙，软阴影在墙上更清晰	仍有坐或蹲的垂直分量，禁止变成「吸在墙上的贴片」	短切换或躲藏时「仍暗示靠」；不是主路径必演
蹲（短切换）	底面接触面积更紧凑（脚掌 / 蹲距与下摆），仍完全在承面上。可贴近墙根，但不离地	更低、更收，重心仍在承面以内	短切换或墙根藏点的身体暗示；不是主路径必演

三条共同红线：

- 每一态都必须有一个可见的水平承面接触（桌面、地面或屏内同构平面）。

· 墙是可选的立面，不是唯一承重。没有墙也能坐，见第 4 节。

· 软阴影必须落在同一承面上（有墙时，墙上可另有一身影）。关掉内透光之后，身体和接触阴影仍在面上。

3. 软阴影与底面贴合（【已确认】要求，做法【制作建议】【未制作】）

V3 基准同时有：桌面上的接触感、墙上由身体和插片投下的软阴影。这是重量证明，不是装饰光。

建议（未实施）：

1. **接触阴影（contact shadow）**：紧贴底面接触斑，用来读「坐在这张桌子上」。无立面时它是主要重量证据。
2. **墙面软阴影**：有立面时，身体与头顶插片可在墙上留下软边影子，形状要能读出体积，不要投成一张薄卡片。
3. **阴影先于或同时于身体出现**（行为反例页已写）。不要身体先飘出来再补影子。
4. **阴影打在检测平面 / 墙的世界表面上**，不要只做一圈假的屏幕光环来代替落地。落点环若共用壳已有，只能作辅助，不能替代接触阴影。【本草案补全】用法。
5. **躲藏半透明时，阴影跟着减弱，但不先于身体消失成「空中一团光」**。

底面贴合：坐下网格的底面应有一段相对平整或可略压进平面的接触区，避免只有一个点磕在桌沿上、或底面是圆的而看起来在滚。不要用向下的持续动画「往下坐穿」来假装重量。全部【未制作】，贴合精度【须真机验证】。

4. 无立面时的桌面落点（【已确认】已采纳）

只有桌面、没有立面时，仍坐在桌面上，用软阴影和坐姿建立重量，禁止上浮补「灯感」。需 AR 真机验证，但不回退为悬浮方案。

资产含义：

· 坐下网格必须在「身后无墙」时仍然成立，不能把重心或绑定依赖写成「必须有墙才坐得住」。

· 无墙时取消墙面阴影即可，保留桌面接触阴影。

· 不得为了找回 V3 那张「贴墙侧影」而把角色抬离桌面、或改成面向镜头的悬挂灯。

· 靠近在无墙时改为沿桌面水平短移，仍脚不离面、Y 轴不上浮，见 `03`。

5. 手里盆栽与墙根光轨（视觉从属，不另立状态）

V3 基准图里，影盏双手捧一棵很小的盆栽，墙根有一条暖色光轨。本包作如下边界，避免扩成新的官方系统：

· **盆栽**：视为 V3 默认视觉道具，帮助读出体积与坐姿（手在身前、物在掌中）。不是新的官方状态，也不自动变成必须可交互的道具系统。是否在 Demo 网格中保留，随角色视觉正本；本包建议保留以对齐 V3，但不为它单独立状态名。

- **墙根暖色光轨**：视为场景 / 落点线索，对应「墙根光边」藏点意象，不是角色必须携带的一条会移动的灯带。角色平移时，光轨不必作为身体附件跟着走；它属于环境或落点装饰，须与 CIO-AR 场景方案对齐。【制作建议】

掌心 / 边缘可关光是已有光效接口，不要和盆栽或光轨混成一个零件。

6. 验收一句

关掉所有光效之后，影盏是否仍然坐在一张桌子或一块地板上？如果关掉光它就「没了」或还在半空，就是只做了悬浮。本条来自行为反例页，本包把它当作落地态资产的第一验收句。当前模型【未制作】，此句尚未可验。

02 • 体积、内透光与插片

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
正本：行为表第 5.3、5.4 节；反例页「白纸扁剪影」条；故事中的插片内容包口径
视觉基准：V3「贴墙呼吸光轨」——暖琥珀纸灯质感、圆浑身体、头上方形月松镂空插片逆光、闭目
性质：体积与插片接口建议。网格、材质、内容包均【未制作】。轮廓溶换属【本轮故事与 Demo 的执行默认】，不是已立项锁定，也不是用户已拍板。

1. 如何避免白纸扁剪影（【已确认】红线）

V3 已明确要回到暖琥珀内透光坐姿 + 木质落点。不合格的做法包括：一张被钉在空中或墙上的白纸人、无厚度的侧影卡、只靠外轮廓发光、没有内透的实心石膏白。

【制作建议】（未实施）：

项	做法	不要做
体积	圆浑的灯体：头、胸腹、收着的腿和手都有厚度；纸纹与折痕在三维上成立	单面片、纸板切割人、纯法线假厚度
材质	暖琥珀纸灯：可透光的纸质，可见细裂纹 / 纤维，色是暖琥珀，不是复印白纸	纯白自发光壳、金属灯、塑料夜灯
内透光	光从身体里面透出来，边缘和掌心 / 身体体积一起被照亮；强度可关	只用外描边光或屏幕 bloom 代替体积
插片	头上有真实的槽，方形片插进去，镂空被体内的光照亮（逆光）	把插片画成脸，或把插片当贴在额上的贴花
阴影	身体和插片都能投下软阴影，证明占空间	关掉光以后人消失，或影子是一张纸的边

闭目是身体上的安静图形（V3 为两个深色闭眼），不是闲聊时的表情包通道。闲聊改的是插片镂空的明暗，不改变这张闭着的「脸」。

2. 插片槽与内容包（【已确认】记忆点 + 【制作建议】结构）

插片是内容包，不是衣柜换装，不是表情滑条，不是一张新脸。开放槽的长期关系靠更换插片变熟，不靠学会说话或离地更近。

建议结构（【未制作】）：

```
身体体积（暖琥珀内透光）
  └── 头顶插片槽（凹陷的真实槽位，不是空气里的挂点）
      └── 当前插片卡（可替换内容）
          ├── 卡面 / 背
          ├── 镂空遮罩（被体内光照亮）
          └── 镂空眼参数（明暗，最多交替 2 次）
```

- 槽在头顶，方形，深度足够让插片「插着」而不是漂在头皮上。V3 基准是竖直插在头顶开口中。
- 默认内容对齐 V3：松树 + 弯月镂空。这是视觉基准，不是唯一永远不可换的内容；但 Demo 若只做一张，就先做这一张，不要改成无关图形。
- 图形须全原创几何。禁文物同款 / 正宗非遗宣称。（故事红线，制作时遵守。）
- 插片更换是换内容参数 / 换卡，不换身体网格，不换脸部形态。

故事层提到开放槽三件套——插片（主）、姿态底座、掌心可关光。本包只把插片槽和掌心 / 边缘可关光写成资产接口；坐 / 靠 / 蹲的接触按 `01` 写，不把「姿态底座」扩成可滑动的姿态库，也不把三件套升成新的官方状态机。

3. 插片资产接口（参数，不是换脸）

下列接口都是【制作建议】，运行时尚未实现。

接口	用途	约束
`insert_id` / 内容包标识	当前插在槽里的内容	换 id 不等于换脸或换一套身体
镂空遮罩	决定哪些区域被体内光照亮	闲聊只改变这些区域的明暗，不变形体网格
`cutout_eye_gain`（名称可调）	闲聊：当前插片镂空眼明暗交替 2 次	【已确认】次数与「不是表情包」的红线。两拍后停，约 1.5–4 秒
边缘呼吸光	确认时半拍；靠近时只呼吸半拍；线索极淡	一拍即停。不做追光秀、持续扫光、闪光雨
体内基础透光	坐下时维持可识别弱光	可关。关光后身体体积与落点仍在
掌心 / 边缘光	可关；晚安或结束时渐灭	见下方收尾层级，勿与一次轻互动抢同一拍

闲聊动作【已确认】：身体基本不动；当前插片镂空眼明暗交替 2 次。寻找或靠近时原「观察」动作并入闲聊复用，不另立状态名，不改变坐实，不做人体跟随，不读「我在看你」。

4. 插片确认 / 轮廓溶换（【本轮故事与 Demo 的执行默认】）

找到后一次轻互动走「插片确认 / 轮廓溶换」（可跳过）；晚安或用户点结束时关光。两拍不抢在同一收尾里同时做完。

这是 Design 第一次验收建议的默认写法，不是已立项锁定，也不是用户已拍板。 正式锁定仍须用户在 CIO 窗口确认；财务底稿继续标待立项，不覆盖那一页。本包按此默认预留资产接口，但不把溶换写成已锁定官方设定，也不把未制作的溶换 shader 写成已实现。

【制作建议】预留（全部【未制作】，且该项整体仍属执行默认，不是已锁）：

- **插片确认**：坐正已在身体层完成的前提下，让当前插片轮廓或镂空被强调一次（短、可关），不爆闪，不换脸。
- **轮廓溶换**：在同一槽位里，从当前插片轮廓过渡到另一张内容包轮廓，一次即可；用遮罩 / 透明度 / 内透光交接，不用切镜头，不做换装表演。
- 溶换内容若 Demo 尚未选定第二张插片，接口先留空位，不得临时用表情包或随机贴图顶上。
- 关光留给晚安或结束：掌心 / 边缘光渐灭，身体仍坐在落点上静帧。

5. 光与体积的验收关系

- 灯感用暖琥珀内透光和一拍即停的边缘呼吸光完成，不用 Y 轴上浮。
- 可关项：掌心 / 边缘光可关；溶换可关；关光后必须还能看见坐着的身体和接触阴影。
- 远距离保持坐实轮廓可认，光更弱；近距离减弱闪烁次数，避免「被盯」。这些距离变化属【本草案补全】，光的实现【须真机验证】。

文末锁定记录（2026-11-12 23:50 Asia/Shanghai）

据 CEO 核达：用户于 2026-11-12 23:50（Asia/Shanghai）在 CIO 窗口亲选：采用组合——找到后可选插片确认，结束时关光。影盏一次收尾已由此锁定，不再是「仅执行默认、尚未拍板」。上文相关「执行默认 / 尚未拍板 / 仍须 CIO 确认」的表述，凡涉及影盏一次收尾，以本记录为准。本段为文末补记，不整篇重写，不覆盖已建眠语库页与 11-07 财务底稿（财务底稿继续标待立项）。详见同目录 `锁定记录-2026-11-12-CIO窗口-影盏一次收尾.md`。

03 • 贴面运动与 Y 轴锁

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
正本：行为表第 4–6 节；反例页第 2、4 节
性质：运动平面与失败降级的资产建议。动画与平面跟随均【未制作】，位移尺度【须真机验证】。不得当作已实现的运动系统。

1. 总则（【已确认】）

只允许沿平面或沿墙的水平 / 贴面移动，不允许作为主运动的垂直升起。Y 轴不上浮。脚不离「地」。位移慢而短。光一拍即停。

「地」指用户点按的桌面、地面，或墙边木质落点；无立面时就是桌面；失败时是屏内同构的可见平面。不是空气中的隐形地板。

角色世界尺度尚未锁定。靠近平移 **10–15 cm** 是已确认的行为参数，制作时须按最终世界尺度换算，并在真机上量是否仍是「并排坐近一点」，而不是飞近或几乎不动。

2. 出现：落点淡入（【已确认】+【本草案补全】）

- 在用户点按的落点上直接淡入，先有软阴影和坐姿，再进入短暂停顿或坐下。出现 ≤3 s。【已确认】
- 不瞬切、不从天花板掉下、不从空中落入。
- 短暂停顿即「停留」：已经在落点上，由「刚出现」收成坐下，允许一次很短的安置（坐实、理好插片轮廓），全程贴面。【本草案补全】；不升为官方状态名。时长交 UX 定量。
- 资产要求：出现动画只有透明度 / 存在感与轻微坐实，没有 Y 向位移曲线。阴影先于或同时于身体出现。

3. 靠近：贴面平移 10–15 cm（【已确认】）

- 坐姿贴墙平移 10–15 cm，脚不离「地」；沿墙意象面轻轻滑近，不上浮、不跳、不扑镜头。
- 光只呼吸半拍，不做追光秀，不扫光带路。
- 位移向量贴面，不走抛物线，不用放大模拟靠近。
- 无立面时改为沿桌面水平短移，规则相同。
- 近距离最多「坐正 1 拍」表示察觉，随即回安静坐姿，不把靠近做成冲镜。

【制作建议】：身体根骨骼只在承面切向移动；Y 对承面的相对高度锁死。靠墙时沿墙切向滑，保持底面接触。全部【未实现】。

4. 躲藏：贴面滑向墙根（【已确认】藏点 +【本草案补全】滑移写法）

- 藏点意象：墙根光边（禁飘）。主线索：插片轮廓 / 呼吸光。
- 用相对落点 2–3 个预设静音偏移 + 淡出 / 半透明，**不做**真家具遮挡。
- 沿墙或沿平面滑向偏移点，同时降低不透明度 / 边缘光，像影子被挪到墙根，而不是物体被删除。
- 藏住时仍贴面，脚不离「地」，Y 轴不上浮。身体仍暗示坐或靠，不要变成飘在墙中的剪纸。
- 坐下→躲藏的过渡建议 1.5–3 秒，【本草案补全】，供 UX 定量。无倒计时。
- 不是向上隐入天花板，也不是向镜头飞来再消失。

【制作建议】：偏移点是同一承面上的预置坐标，不是世界空间里的悬浮点。半透明时接触阴影一起减弱。无墙时，偏移仍在桌面平面上朝「远离主视但仍在面上」的位置滑，不得改成下沉或上浮消失。

5. 回位坐正（【已确认】）

- 反向滑回落点并抬回存在感，再坐正。禁止「啪」地出现在镜头前，禁止突然实体化。
- 随后可接一次轻互动（可跳过；本轮 Demo 为插片确认 / 轮廓溶换，层级见 `02` 与 `04`）或直接静帧。
- 坐正是身体姿态的 1 拍，不是离地再落下。Y 仍然锁在承面上。

6. Y 轴锁（【已确认】红线 +【制作建议】实现）

允许	不允许
沿桌面 / 地面水平移动	把角色抬离承面补「灯感」
沿墙切向滑（靠墙时）	从天而降、抛物线跳近、升到人脸高度打招呼
坐下、坐正、短切靠 / 蹲时，接触面之间的极小高度变化（仍贴面）	以垂直升起作为主运动
屏内同构平面上的同样贴面运动	丢平面后改挂到屏幕中心或镜头前漂着

【制作建议】在根运动上加一条相对承面的高度约束，动画曲线不含作为主运动的向上位移。跟踪抖动时平滑，但平滑不得表现为「先浮起来再放下」。【须真机验证】弱光、斜桌面、平面抖动时这条锁是否还成立。

7. 屏内降级仍须有落点（【已确认】）

拒相机、超时、弱光丢平面一次、机型不支持，均走屏内同构玩法：在模拟平面或暖雾底上点按落位，状态机与 AR 主路径相同。不能改回悬浮方案。

不正确：AR 丢平面后把影盏改挂在屏幕中心或镜头前漂着「先撑住」。
正确：失败一次即降级屏内，角色仍被「放下」在一个可见平面上，带软阴影或淡落点环。

弱光成功率尚未真机验证，但不能用悬浮当备用方案。Demo 不做真家具遮挡、人体跟随、暗房满血 6DoF、姿态库 / 表情滑条——这些缺失不构成「只好悬浮」的理由。

屏内同构的平面、暖雾底和落点环属壳 / CIO-AR 能力，本包只要求：降级后的影盏资产仍是坐下的暖琥珀体积，仍有接触阴影，仍走同一套贴面运动，不得另做一套悬浮网格。【制作建议】【须真机验证】【未制作】。

8. 运动与命名纪律

出现后的短安置、回位后轻互动前的停顿，在动画上可以存在，但文档、骨架和状态机注释都不要把它们写成官方状态「停留」。闲聊里的极小转向或插片明暗，不要写成官方状态「观察」。

04 • 接口：Behavior、Story、CIO-AR、UX

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
性质：接口对照。已确认、本草案补全、制作建议、待锁 / 须在 CIO 窗口确认的项分列。本包不改已锁定动作参数，不请用户在此拍板，不越级写给 CEO。三维与真机对接均【未实现】。

1. 与 Behavior

正本：`behavior/01-影盏-Demo状态表.md`、`behavior/03-不允许只悬浮的反例说明.md`；差分总表见 `behavior/02-五IP互动差分要点.md`。本包不覆盖这些文件。

接口项	级别	资产侧怎么接
默认坐 / 靠 / 蹲；默认稳态坐下；禁只悬浮；Y 轴不上浮	【已确认】	三态都有承面接触；主路径按坐下做默认骨架
靠近 10–15 cm，脚不离「地」	【已确认】	根运动贴面平移，见 03
确认：坐正 1 拍 + 边缘呼吸光半拍	【已确认】	身体层坐正；光层半拍即停，可关光只留坐正
闲聊：插片镂空眼明暗交替 2 次	【已确认】	插片参数，不换脸，不另立「观察」
躲藏：墙根光边，预设偏移 + 淡出 / 半透明，不做真家具遮挡	【已确认】	同平面偏移点；身体仍暗示坐或靠
无立面仍坐桌面，禁止上浮补灯感	【已确认】（Design 第一次验收已采纳）	坐下网格不依赖墙才能成立
失败 / 拒相机走屏内同构	【已确认】	不得另做悬浮备用网格
出现 ≤3 s；无倒计时；光一拍即停；无 TTS	【已确认】	出现只有淡入与坐实，无坠落
停留作为短过渡拍、不升官方状态名；观察并入闲聊	Design 建议，行为表已按此改写；秒数【本草案补全】交 UX	资产不单独立官方状态名
过渡 1.5–3 s、停留 2–6 s 等秒数	【本草案补全】，供 UX 定量	动画预留，不把秒数写成已锁定
一次收尾方案 A	【本轮故事与 Demo 的执行默认】	预留插片确认 / 轮廓溶换与关光两套接口，不写成已立项锁定

本包不改行为表里的触发、轨迹、时长口径与红线。

2. 与 Story

参考 `stories/03-影盏-成长故事.md` 与 `stories/00-五角色差异对照.md`。Story 已收口，只解释「为何这样动」，不改已锁定动作参数。本包可引用解释，不得回改 10–15 cm、坐正 1 拍、镂空眼 2 次等。

故事中的开放槽三件套（插片主、姿态底座、掌心可关光）当作长期关系说明：本包落实插片槽与可关光，坐 / 靠 / 蹲按落地接触写，不把姿态底座做成姿态库。插片图形禁文物同款 / 正宗非遗宣称。

3. 与 CIO-AR（微信小程序 AR）

本包撰写时，本地未见已收口的 CIO-AR 技术接口说明书。下列为影盏落地态需要对方对齐的清单，均为【制作建议】，【尚未对接】，【须真机验证】。不把任何 SDK 调用写成已定案。

需求	影盏侧期望	级别
点按平面落位	命中桌面 / 地面 / 墙边落点后，角色在该点坐下，而不是先在镜头前生成再落下	【已确认】玩法；实现【须真机验证】
立面（墙）检测	有墙则可微靠并沿墙滑；无墙走桌面坐下，不得失败成悬浮	【已确认】无立面策略；墙检测能力【须真机验证】
承面跟随与 Y 锁	平面微抖时角色贴面，不先浮起再放下	【制作建议】【须真机验证】
世界尺度	10–15 cm 须在真机上可被读成短距并排	尺度尚未锁定【须真机验证】
软阴影打在真实表面	接触阴影与墙影落在检测平面 / 墙上	【制作建议】【须真机验证】
屏内同构	拒相机或丢平面一次后，仍有可见平面与软阴影，状态机同构	【已确认】策略；壳的平面 / 暖雾底属 CIO-AR
弱光成功率	尚未真机验证；失败仍不得改悬浮	【须真机验证】
Demo 不做项	真家具遮挡、人体跟随、暗房满血 6DoF、姿态库 / 表情滑条	【已确认】不做；缺这些不构成改悬浮的理由

任何「已可在小程序里演示落地」的说法都超出本文范围。

4. 与 UX

单段约 1.5–4 秒、可跳过、可关麦、可关光、可离开，【已确认】。停留与部分过渡秒数【本草案补全】，时长仍交 UX 定量。本包不擅自锁定这些秒数。

关麦「先看着」：静坐在场，无语音采集；落位、躲藏、点找、「算了」、回位、一次轻互动全部不依赖开麦。【已确认】

文案与标签红线由行为正本约束：不输出助眠、疗效、情绪诊断等。资产与光效命名避免「安神灯」「助眠呼吸」之类。

5. 分列汇总

已确认（本包不得改）

默认坐下（可短切靠 / 蹲）；禁只悬浮；禁白纸扁剪影；Y 轴不上浮；靠近贴墙 10–15 cm 且脚不离地；确认坐正 1 拍 + 边缘呼吸光半拍；闲聊插片镂空眼明暗 2 次；躲藏为墙根光边 + 预设偏移与半透明、不做真家具遮挡；无立面仍坐桌面；失败走屏内同构、不能改回悬浮；光一拍即停；出现 ≤3 s、不从天而降；命名上不把停留、观察升成官方状态。

本草案补全（不是已锁定官方设定）

出现后短安置的写法与建议秒数；主路径不巡演三姿；躲藏滑移过渡建议 1.5–3 s；距离远近的光强变化；落点环的辅助用法；关麦复用确认动作的方式。须经 Design / UX / AR 验收，本包只按行为表预留。

本轮故事与 Demo 的执行默认（不是已立项锁定，也不是用户已拍板）

找到后一次轻互动用「插片确认 / 轮廓溶换」；关光留给晚安或用户点结束。正式锁定仍须用户在 CIO 窗口确认；财务底稿继续标待立项，不覆盖那一页。本包只预留接口，不把溶换特效写成已实现，也不把该项标成【已确认】。

制作建议（尚未实施，可在验收后微调）

接触面划分、接触阴影与墙影做法、插片槽层级与参数名、单一 Y 锁约束、无墙时的桌面短移、屏内同构仍用同一套坐下网格、盆栽作为 V3 视觉道具而不另立状态、墙根光轨作为环境线索而不是身体附件。

须真机验证 / 待锁

弱光与斜面下的平面检测；10–15 cm 在真机中的可读距离；软阴影打在真实表面上的质量；无立面坐下的稳定性；插片镂空明暗在不同曝光下是否像表情包；丢平面降级是否干净；角色世界尺度。轮廓溶换是否采用，待 CIO 窗口确认，本包不锁死。

未制作 / 未实现

影盏身体与插片的三维模型、三态网格或姿态切换、材质与内透光、软阴影方案、贴面动画、溶换效果、小程序资源与真机包。本接口表不是已上线 API。

文末锁定记录（2026-11-12 23:50 Asia/Shanghai）

据 CEO 核达：用户于 2026-11-12 23:50（Asia/Shanghai）在 CIO 窗口亲选：采用组合——找到后可选插片确认，结束时关光。影盏一次收尾已由此锁定，不再是「仅执行默认、尚未拍板」。上文相关「执行默认 / 尚未拍板 / 仍须 CIO 确认」的表述，凡涉及影盏一次收尾，以本记录为准。本段为文末补记，不整篇重写，不覆盖已建眠语库页与 11-07 财务底稿（财务底稿继续标待立项）。详见同目录 `锁定记录-2026-11-12-CIO窗口-影盏一次收尾.md`。

05 · 制作准备与自检

日期：2026-11-12（Asia/Shanghai）
性质：制作准备。下列规格均为【制作建议】。模型、光、动画、插片均【未制作】，完成后仍【须真机验证】，不可当作已可上线。

结构示意见同目录 `06-landing-contact-volume-light.svg` / `.png`。该图仅为示意，不是已做好可上线模型，不替代 V3 基准图，也不替代行为正本。

1. 拓扑与姿态（【未制作】）

- 身体按 V3 基准做圆浑纸灯体积：头、身、收着的腿与手皆有厚度。闭目图形画在头上，不是一套表情 morph 主通道。
- 默认姿态是坐下，底面有可贴合桌面 / 地面的接触区。微靠墙是次接触，可在坐下姿态里略向后靠，不必先做一套完全离墙的「悬空坐」。
- 靠 / 蹲：优先用同一身体的短切换（小幅度姿态或两到三套静止造型），不要做成可连续滑动的姿态库，不要进 Demo 主路径巡演。无论哪一态，底面接触不能丢。
- 头顶做真实插片槽；默认插月松方形镂空片，片是独立可替换网格。
- 双手位置对齐 V3：可捧一棵很小的盆栽作为视觉道具，不另立状态机。
- 不要做飞行骨架、悬浮根骨或「灯挂在空中」的备用网格。

2. 材质、内透光、插片（【未制作】）

- 暖琥珀可透光纸质，带细裂纹 / 纤维，不是白纸，不是塑料夜灯。
- 体内有可关的暖内透；边缘呼吸光与掌心光单独可控，默认一拍即停。
- 插片镂空被体内光照亮（逆光）。闲聊只调镂空明暗参数，两次后停。
- 轮廓溶换若按本轮执行默认制作，用槽内遮罩交接，不做换脸；该项不是已立项锁定，也不是用户已拍板，可关。
- 关光后纸质体积、插片轮廓和接触阴影仍在。禁止「光就是身体」。

3. 阴影与落点（【未制作】）

- 必做桌面 / 地面接触阴影。有墙时加墙面软影（身体 + 插片）。
- 出现时阴影先于或同时于身体。
- 无立面只保留桌面接触阴影，不得用上浮或更强自发光补「灯感」。
- 屏内同构也要有可见平面上的接触阴影或淡落点环，不能只靠中心发光。

4. 动画限制（【未制作】）

· 根运动贴面，Y 相对承面锁定。

· 出现：淡入 + 坐实，无坠落、无 Y 向落下曲线。

· 靠近：切向 10–15 cm（按最终尺度换算），无抛物线、无放大扑出。

· 躲藏：同平面滑向预置偏移 + 透明度，不向上隐去，不飞向镜头。

· 回位：原路滑回再坐正，不瞬切实体化。

· 确认坐正 1 拍后回安静坐姿。闲聊身体基本不动。

· 禁止循环表演、持续扫光、姿态滑条、表情包。

· 「停留」「观察」不作为官方动画状态名出现在片段命名里。

5. 建议制作顺序（不是已排期承诺）

1. 坐下阻塞模：接触面、微靠、插片槽、与 V3 轮廓对照。关掉所有自发光，检查是否仍坐在面上。
2. 无墙桌面和短切靠 / 蹲的接触检查。
3. 内透光与阴影（桌面 + 墙）。
4. 插片默认内容与镂空明暗参数。
5. 贴面移动、出现淡入、躲藏半透明（Y 锁）。
6. 按执行默认预留溶换与关光接口，但不把该项写成已锁。
7. 与 CIO-AR 对齐后真机验证，含屏内降级。

任何一步完成都不等于「已可上线」。

6. 自检清单

本建议包（当前交付）

· ☑ 有结构分解：坐 / 靠 / 蹲接触面、重心、软阴影、无立面落点。

· ☑ 体积光与插片接口已写清；运动平面与 Y 锁已写清。

· ☑ 接口已标清已确认 / 本草案补全 / 执行默认 / 制作建议 / 须真机验证 / 未实现。

· ☑ 未把未制作资产写成已实现或已可上线。

· ☑ 未写成白纸扁剪影或悬浮夜灯。

· ☑ 「停留」「观察」未升为官方状态名。

· ☑ 一次收尾已按执行默认标注，未写成用户已拍板。

后续若进入制作（当前全部未勾，均为【未制作】）

· ☐ **关掉所有光效后，身体是否仍坐在桌子或地板上？** 若关掉光就「没了」或还在半空，不合格。

- ☐ 出场未从天而降、未瞬切在半空；阴影先于或同时出现。
- ☐ 坐下底面贴合成立；无立面时仍坐在桌面，未上浮补灯感。
- ☐ 靠近只有贴面短位移，无 Y 轴上浮、无放大扑出；真机量感接近 10–15 cm。
- ☐ 躲藏仍能读出坐或靠，不是墙中或空中的剪纸；未做真家具遮挡。
- ☐ 身体是暖琥珀体积 + 插片槽，不是白纸扁剪影。
- ☐ 闲聊只改插片镂空明暗 2 次，不换脸。
- ☐ 光一拍即停；关光后体积与落点仍在。
- ☐ 屏内降级同样有落点与接触阴影，不是中心悬浮。
- ☐ 微信小程序 AR 真机验证：平面、无墙、弱光失败、Y 锁、阴影。
- ☐ 仍不得称为已可上线，除非 Design / CIO-AR 按当时流程另作发布验收。

7. 示意图阅读规定

`06-landing-contact-volume-light` 是落地接触、Y 轴锁与体积光关系的结构示意，用于帮助阅读 `01` – `03`。

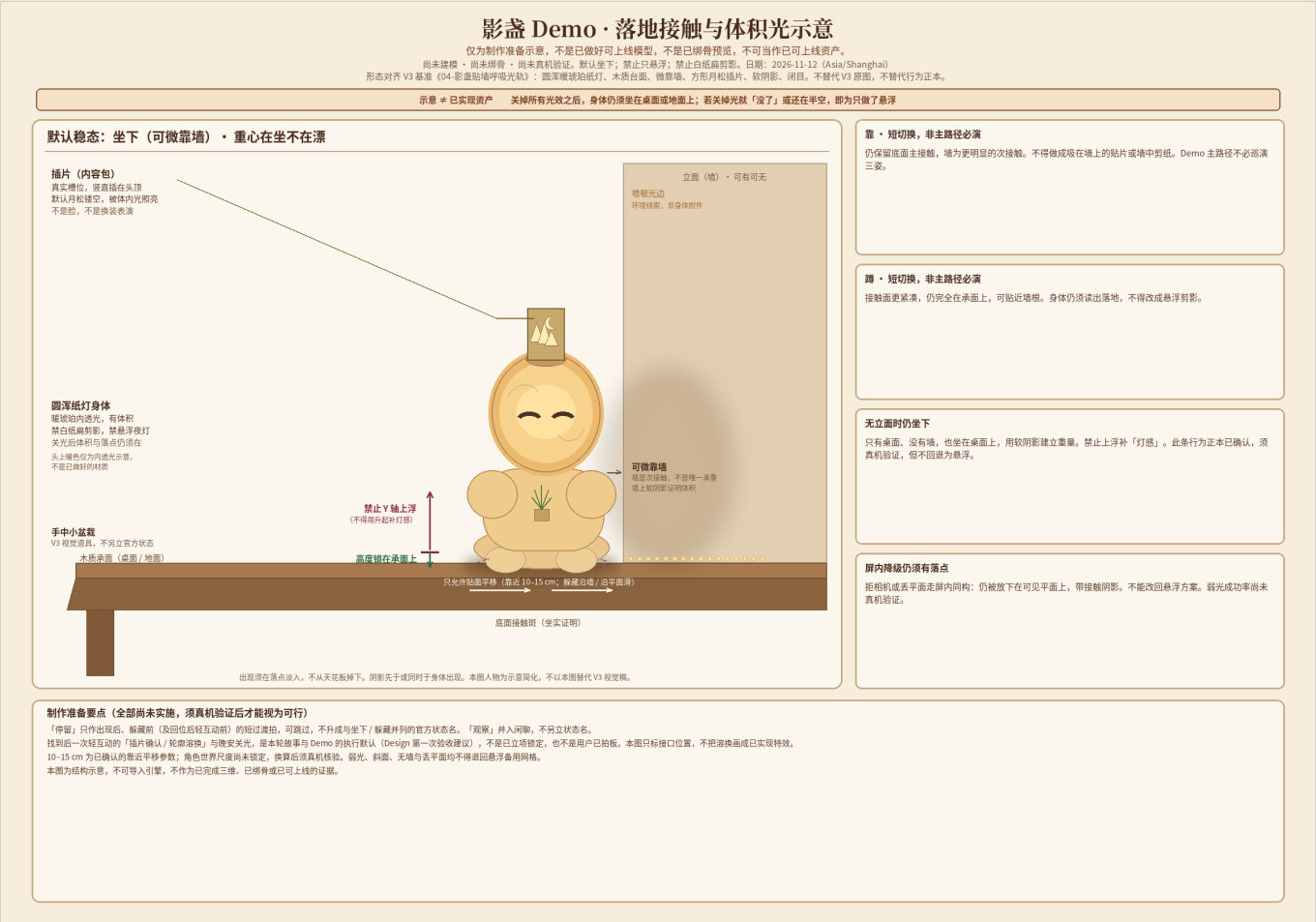
- 仅为示意，不是已做好可上线模型，不是已绑骨预览，不可当素材导入引擎。
- 形态对齐 V3：圆浑暖琥珀纸灯坐在木质台面、可微靠墙、头上方形插片、软阴影、闭目。不是白纸扁影，不是悬浮夜灯。
- 图中标注的接触斑、Y 锁、无立面作法均为制作建议示意。
- 不替代 V3 基准图，不替代行为正本。

文末锁定记录（2026-11-12 23:50 Asia/Shanghai）

据 CEO 核达：用户于 2026-11-12 23:50（Asia/Shanghai）在 CIO 窗口亲选：采用组合——找到后可选插片确认，结束时关光。影盏一次收尾已由此锁定，不再是「仅执行默认、尚未拍板」。上文相关「执行默认 / 尚未拍板 / 仍须 CIO 确认」的表述，凡涉及影盏一次收尾，以本记录为准。本段为文末补记，不整篇重写，不覆盖已建眠语库页与 11-07 财务底稿（财务底稿继续标待立项）。详见同目录 `锁定记录-2026-11-12-CIO窗口-影盏一次收尾.md`。

06 · 落地接触与体积光示意（PNG）

落地接触与体积光示意的预览图。必须按「仅为示意，不是已做好可上线模型」阅读。形态对齐 V3 基准：圆浑暖琥珀纸灯坐态、插片、软阴影、木质落点，不是白纸扁影，也不是悬浮夜灯。



本地嵌入：06-landing-contact-volume-light.png。同目录另有矢量原稿 06-landing-contact-volume-light.svg；本导出为避免与 PNG 重复，未另页插入 SVG，源文件仍保留在正本目录中。

影盏 Demo 落地态资产建议 • Design 第一次验收收口

时间：2026-11-12 22:34 Asia/Shanghai
验收人：CMQ-Design · IP与视觉
正本：`/workspace/mianyu-v4/design-ip/workflow-b-stories-behavior/ar-ying/`
行为依据：本地已收口 `behavior/01-影盏-Demo状态表.md` 、 `behavior/03-不允许只悬浮的反例说明.md` ；视觉对照 V3 `04-影盏贴墙呼吸光轨.jpg` 。

结论

复验通过，正式收口。本包是建议与制作准备，不是已完成的三维资产，也不可当作已可上线或「影盏已可在 AR 里坐下」。此次验收不写入 Notion，不覆盖已有历史页，交 CEO 终验。

默认稳态坐下；靠 / 蹲仅短切换；禁只悬浮、禁白纸扁剪影、Y 轴不上浮；无立面时仍坐在桌面，用软阴影建立重量。第一验收句成立：关掉所有光效后，身体仍须坐在承面上。「停留」未升官方状态名，「观察」并入闲聊。

找到后插片确认 / 轮廓溶换，与晚安关光，保持【本轮故事与 Demo 的执行默认】：不是已立项锁定，也不是用户已拍板。正式锁定仍须用户在 CIO 窗口确认；财务底稿继续标待立项，不覆盖那一页。本包只预留接口，未把溶换写成已实现特效。

角色世界尺度尚未锁定，10–15 cm 须换算后再真机核验。未把 SDK 写成已定案，未宣称可在小程序里演示。示意图仅为示意，不可导入引擎；若图面与 01–05 文稿有出入，以文稿为准。

CEO 最终验收

2026-11-12 22:36 Asia/Shanghai，CEO 最终验收通过。本包仍是建议与制作准备，不得写成「影盏已可在 AR 里坐下」。插片确认 / 轮廓溶换与晚安关光保持【本轮故事与 Demo 的执行默认】，正式锁定仍须用户在 CIO 窗口确认；11-07 财务底稿未覆盖。10–15 cm 须按最终世界尺度换算后再真机核验。若进入真正建模与真机验证，仍须 Design 第一次验收后再交 CEO 终验。

眠语库已另开新页（定稿/素材），未覆盖、未重命名历史记录： https://app.notion.com/p/416340bcc39681fd9667ddc905aabc1c

文末锁定记录（2026-11-12 23:50 Asia/Shanghai）

据 CEO 核达：用户于 2026-11-12 23:50（Asia/Shanghai）在 CIO 窗口亲选：采用组合——找到后可选插片确认，结束时关光。影盏一次收尾已由此锁定，不再是「仅执行默认、尚未拍板」。上文相关「执行默认 / 尚未拍板 / 仍须 CIO 确认」的表述，凡涉及影盏一次收尾，以本记录为准。本段为文末补记，不整篇重写，不覆盖已建眠语库页与 11-07 财务底稿（财务底稿继续标待立项）。详见同目录 `锁定记录-2026-11-12-CIO窗口-影盏一次收尾.md`。